Laporan Project Pedestrian Light

Nama : Fawwaz Aufa Al Ghautsa Rafi

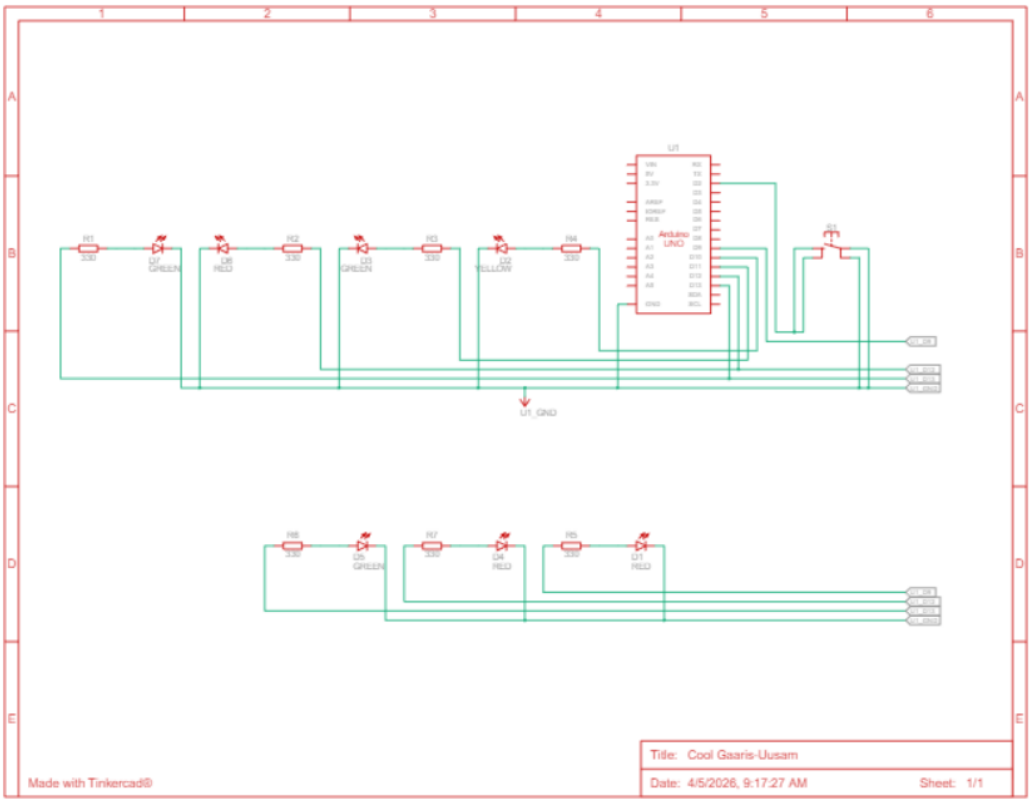
NIM : H1D023097

Matkul : Pemrogamman Sistem Tertanam

Resource Link :

- Github : https://github.com/Fawwzrf/Pedestrian-Light
- Tinkercad : https://www.tinkercad.com/things/74p2xgzM6uk/editel?returnTo=%2Fdashboard%2Fdesigns%2Fcircuits&sharecode=Sx_5S_QPvBC5JeL6JG6YC74lT6ZcPBsYeugwhwvktwM

Penjelasan Wiring Diagram :



Pada wiring diagram diatas bisa dilihat bahwa rangkaian menggunakan Arduino Uno sebagai otak kendali dengan total 5 LED (3 untuk Traffic Light, 2 untuk Pedestrian) dan 5 Resistor, serta 1 Push Button. Setiap LED dihubungkan dengan resistor 330ohm untuk membatasi arus agar LED tidak terbakar.

Pemetaan Pin GPIO

Komponen	**Warna LED**	**Pin Digital**
Traffict Light (TF)	Merah, Kuning, Hijau	9, 10, 11
Pedestrian Light (PD)	Merah, Hijau	12, 13
Push Button	-	2

- Anoda dihubungkan ke Resistor, lalu masuk ke masing-masing Pin Digital (9-13) sesuai tabel di atas.
- Semua katoda LED dihubungkan ke jalur Common Ground (GND) pada Arduino.
- Salah satu kaki Push Button dihubungkan ke Pin 2 dan kaki lainnya ke Ground (GND).

Penjelasan Kode :

```
// Inisialisasi
const int rledtf = 9, yledtf = 10, gledtf = 11; //Trafficlight
const int rledpd = 12, gledpd = 13; //Pedestrianlight
const int buttonpd = 2; //Pedestrianbutton
volatile bool pdRequest = false; //Interuption Variable
```

Inisialisasi variabel `const int` setiap LED sesuai dengan pin output dan variabel `volatile bool` sebagai flag permintaan penyeberangan.

```
void setup()
{
  // Konfigurasi LED sebagai OUTPUT
  for (int i = 9; i <= 13; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT);
  }

  // Konfigurasi Tombol sebagai INPUT_PULLUP
  pinMode(buttonpd, INPUT_PULLUP);

  // Inisialisasi Interrupt
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonpd), requestPedestrian, FALLING);

  //Kondisi default = Trafictlight LED hijau dan Pedestrian LED merah Aktif
  digitalWrite(gledtf, HIGH);
  digitalWrite(rledpd, HIGH);
}
```

Fungsi `setup()` berisi konfigurasi LED sebagai output menggunakan for loop, pengaturan Pin 2 sebagai `INPUT_PULLUP`, dan inisialisasi `attachInterrupt` pada mode `FALLING`. Di akhir fungsi terdapat kondisi default yaitu LED Hijau TF dan LED Merah PD menyala.

```
void loop() {
  // Jika tombol ditekan, jalankan sequence penyeberangan
  if (pdRequest) {
    executePedestrianSequence();
    pdRequest = false; // Reset var
  }
}

// Fungsi Interrupt hanya untuk menangkap input
void requestPedestrian() {
  pdRequest = true;
}
```

Fungsi `loop()` berisi pengecekan kondisi variabel flag `pdRequest`. Jika bernilai true, maka fungsi `executePedestrianSequence()` akan dipanggil untuk menjalankan proses penyeberangan.

```
// Fungsi transisi lampu saat ada orang menyeberang
void executePedestrianSequence() {
  // Lampu Merah TF nyala, Lampu Hijau PD nyala
  digitalWrite(gledtf, LOW);
  digitalWrite(rledtf, HIGH);
  digitalWrite(rledpd, LOW);
  digitalWrite(gledpd, HIGH);

  delay(7000); // Waktu menyeberang 7 detik

  digitalWrite(gledpd, LOW);
  digitalWrite(rledpd, HIGH);
  digitalWrite(rledtf, LOW);

  //Kuning TF kedip 3x (Peringatan)
  for (int i = 0; i <= 3; i++) {
    digitalWrite(yledtf, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(yledtf, LOW);
    delay(500);
  }

  // LED Traffic Hijau kembali nyala
  digitalWrite(gledtf, HIGH);
}
```

Fungsi `executePedestrianSequence()` merupakan fungsi inti dalam sistem ini yang berisi flow transisi lampu. Dimulai dari menyalakan LED Merah TF dan LED Hijau PD secara bersamaan, menunggu selama 7s, kemudian mematikan LED Hijau PD dan menyalakan kembali LED Merah PD. Dilanjutkan dengan LED Kuning TF yang berkedip 4x sebagai peringatan sebelum sistem kembali ke kondisi default yaitu menyalakan LED Hijau TF.